校園選課與課表規劃系統

系統需求設計規格書 V 3.0

Software Requirements Specification (SRS)
Software Design Document (SDD)

第 8 週 Iteration 3：F4 活動與教室配置、F5 多條件課程篩選、F6 資料儲存（期中系統 v1.0）

張庭瑄 111590042 t111590042@ntut.org.tw
黃韻玲 115590045 t115590045@ntut.org.tw
張芷芸 115590035 t115590035@ntut.org.tw
何子宏 113540031 t113540031@ntut.org.tw
林尚威 114540049 t114540049@ntut.org.tw

計算機程式設計團體作業｜第 15 組
Department of Computer Science & Information Engineering
National Taipei University of Technology

2026/10/30

目錄 (Table of Contents)

1. 簡介 (Introduction) 1

1.1 目標 (Purpose) 1

1.2 系統名稱 (Identification) 1

1.3 概觀 (Overview) 1

2 系統 (System) 2

2.1 系統描述 (System Description) 2

2.1.1 使用案例模型 (Use Case Model) 2

2.1.2 系統架構圖 (System Architecture Diagram) 3

2.2 系統資料 (System Data) 3

2.2.1 資料格式 (Data Format) 3

2.3 需求規格 (Requirements) 4

2.3.1 F4／F5／F6 細部規格 (Detailed Rules) 4

2.3.2 需求／設計修改紀錄 (Change Log) 5

3. 軟體設計 (Software Design) 6

3.1 函式功能介面 (Functionality Interface) 6

3.2 測試案例設計 (Test case design) 6

3.3 專案審查 (Iteration Review 3) 8

4. 專案管理 (Project Management) 9

4.1 工作分解表 (Work Breakdown Structure) 9

4.2 版本控管 (Version Control) 10

Glossary 15

References 16

Appendix 17

1. 簡介 (Introduction)

1.1 目標 (Purpose)

本文件為 V3.0，描述第 8 週（Iteration 3）完成的 F4 校園活動與教室配置、F5 多條件課程篩選、F6 資料儲存與系統測試，以及整合 F1～F6 的期中系統 v1.0。F1 見 V1.0，F2、F3 見 V2.0。

1.2 系統名稱 (Identification)

校園選課與課表規劃系統（Campus Course Registration and Timetable Planning System），套件 campus_planner，期中版本 v1.0。

1.3 概觀 (Overview)

v1.0 提供互動式命令列選單，學生與教務助理可以查詢課程、加退選、查看個人課表與空堂、報名活動、多條件篩選課程、查詢可用教室，並把所有資料儲存為 JSON 或 CSV、重新啟動後再載入。所有判斷都在可獨立測試的核心函式中完成，只有介面層 cli.py 處理輸入輸出。

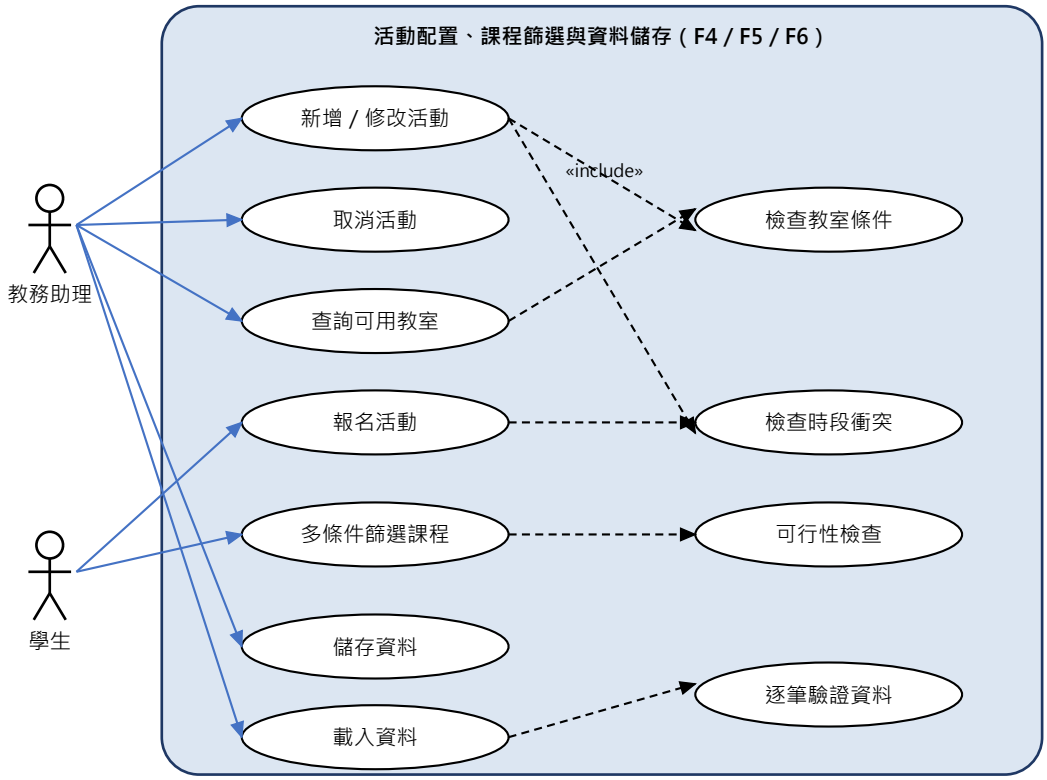
本週同時對 F1～F6 執行整合測試與回歸測試，自動化測試共 169 項，正常、邊界、錯誤案例各 10 個以上。

2 系統 (System)

2.1 系統描述 (System Description)

v1.0 在 V2.0 的架構上新增 F4 activities.py、F5 course_filter.py、F6 storage.py 與介面層 cli.py。F4 配置教室時沿用 F2 的 room_conflicts，課程與活動共用同一套時段衝突檢查；F5 以 F1 的剩餘名額與 F2 的時段比對篩選課程；F6 的 CSV 與 JSON 經過同一套 F1 驗證。

2.1.1 使用案例模型（Use Case Model）



圖一、系統使用案例圖（F4／F5／F6）

F4 Use Case 描述：新增活動並配置教室

Use Case ID：UC-F4-01 主要參與者：教務助理

主要流程：輸入活動名稱、日期、起訖時間、預計人數、類型與設備需求 → 系統換算成星期與節次 → 依容量、設備、時段篩選教室 → 選定教室新增活動。

例外流程：沒有合適教室時，逐間列出未滿足的條件（容量、設備、時段已被使用）；日期或時間格式錯誤、開始晚於結束時回報錯誤。

F5 Use Case 描述：多條件篩選課程

Use Case ID：UC-F5-01 主要參與者：學生

主要流程：輸入必修清單、最低與最高學分、不可上課時段、偏好星期 → 系統列出候選課程（偏好星期的排在前面）與被排除課程的原因 → 顯示是否可行。

例外流程：條件互相矛盾、必修衝堂或額滿、無法湊到最低學分時，列出具體原因。

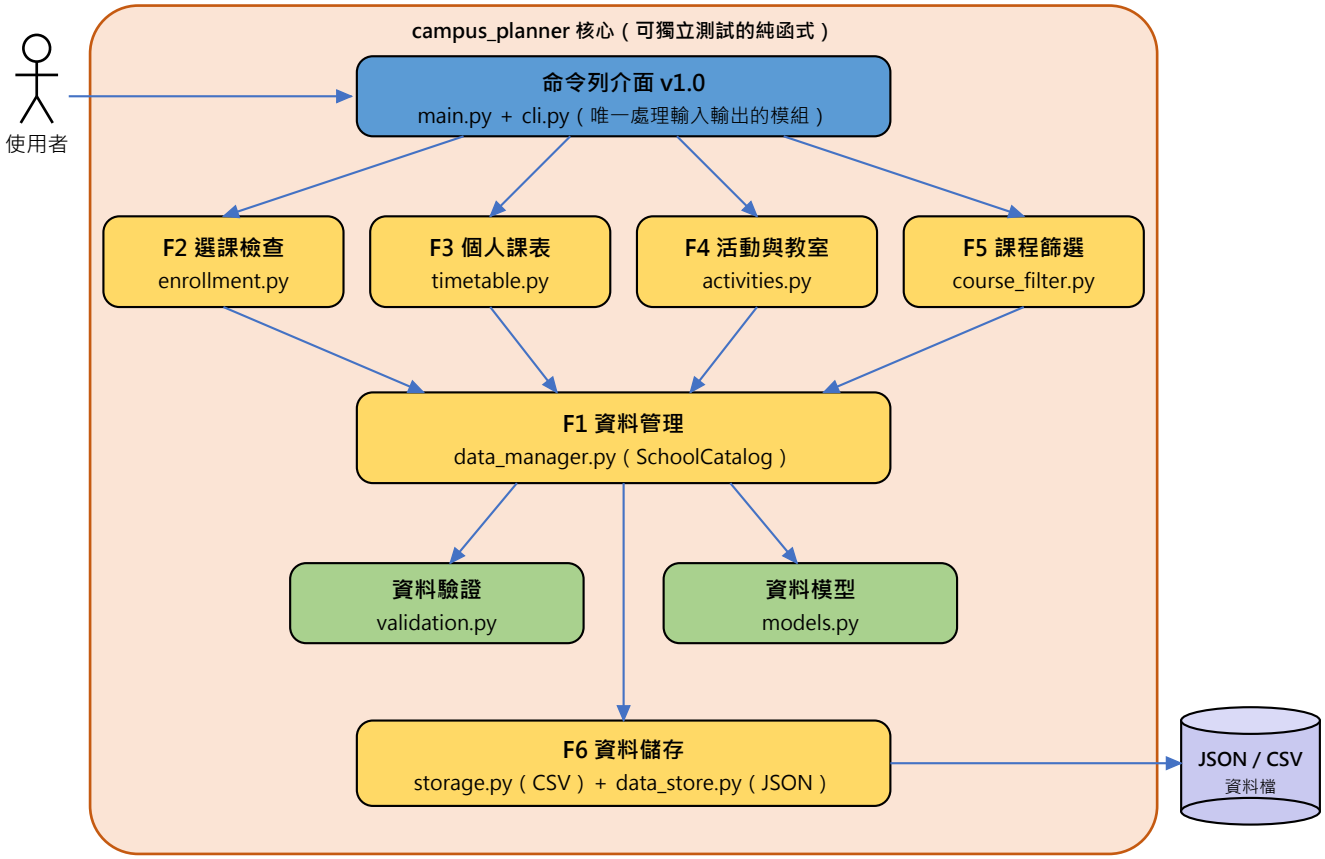
F6 Use Case 描述：儲存與重新載入

Use Case ID：UC-F6-01 主要參與者：教務助理

主要流程：選擇儲存位置（.json 檔或 CSV 資料夾）→ 系統寫出課程、學生、教室、活動與選課紀錄 → 重新啟動後載入。

例外流程：某一筆資料格式錯誤時只略過該筆並列出原因，其餘資料照常載入；資料檔不存在時回報。

2.1.2 系統架構圖（System Architecture Diagram）



圖二、系統架構圖（v1.0）

2.2 系統資料 (System Data)

2.2.1 資料格式（Data Format）

JSON 格式與 V2.0 相同。本週新增 CSV 格式，以一個資料夾存放 6 個檔案：

檔案	欄位	說明
courses.csv	course_id, name, credits, required, teacher, capacity, classroom, time_slots	required 為 true／false（也接受必修／選修）；time_slots 寫成 1-3;1-4
students.csv	student_id, name, department, credit_limit	已選課程另存於 enrollments.csv

檔案	欄位	說明
classrooms.csv	room_id, capacity, equipment, building	equipment 以「;」分隔
activities.csv	activity_id, name, time_slots, expected_participants, activity_type, classroom, venue_requirements	報名名單另存於 activity_participants.csv
enrollments.csv	student_id, course_id	選課紀錄，一列一筆
activity_participants.csv	activity_id, student_id	活動報名，一列一筆

節次時間表（F4 日期與時間換算使用）：

節次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c
開始	08:10	09:10	10:10	11:10	13:10	14:10	15:10	16:10	17:10	18:30	19:25	20:20
結束	09:00	10:00	11:00	12:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:20	20:15	21:10

2.3 需求規格 (Requirements)

2.3.1 F4／F5／F6 細部規格（Detailed Rules）

編號	規則	採用做法	狀態
R22	時間換算	依節次時間表，與起訖時間有重疊的節次都算在內；日期換算成星期	已確認
R23	教室篩選	容量須　需求人數、具備全部設備、時段無課程或活動；可用教室依容量由小到大排序	已確認
R24	未滿足條件	沒有合適教室時，逐間列出容量、設備、時段三類未滿足的原因	已確認
R25	報名人數	不得超過活動預計人數，也不得超過教室容量	已確認
R26	取消活動	移除活動與所有報名，回傳被取消報名的學號	已確認
R27	篩選基本條件	排除額滿、位於不可上課時段、與必修衝堂的課程；所有時段都在偏好星期內者標示並排在前面	已確認
R28	可行性檢查	最低學分大於最高、必修互相衝堂、必修額滿或位於不可上課時段、必修學分超過上限、必修加所有候選仍不足最低學分，都列為問題	已確認
R29	CSV 格式	6 個檔案；選課紀錄與活動報名一列一筆	已確認
R30	逐筆載入	格式錯誤只略過該筆；選課紀錄與報名逐列套用，壞的一列不連帶影響學生或活動	已確認
R31	資料檔不存在	回報「找不到資料檔」，不無聲回傳空資料	已確認

2.3.2 需求／設計修改紀錄（Change Log）

日期	項目	修改前（第 7 週）	修改後（第 8 週）	原因
2026/10/30	資料載入	清單為 null 時 TypeError 中止	null 視為空清單；非清單記錄錯誤並略過	F6；Code Review 第 1 項
2026/10/30	資料檔不存在	無聲回傳空資料	回報「找不到資料檔」	E 的 Code Review 第 2 項
2026/10/30	CSV 儲存	只有 JSON	新增 6 個 CSV 檔，選課紀錄、活動報名各自成檔	F6 要求 CSV 或 JSON
2026/10/30	主程式	v2：固定示範	v1.0：互動式選單；--demo 示範 F1～F6	期中系統 v1.0
2026/10/30	課程顯示	週一3、週一4	週一 3、4	E 的 Code Review 第 4 項
2026/10/30	刪除訊息	不分原因顯示「需先退選」	區分課程不存在與已有學生選修	E 的 Code Review 第 3 項

3. 軟體設計 (Software Design)

3.1 函式功能介面 (Functionality Interface)

模組	函式	說明
F4 activities.py	time_range_to_slots(date, start, end)	日期與起訖時間換算成星期＋節次
	find_available_rooms(catalog, time_slots, headcount, equipment)	回傳可用教室與其餘教室未滿足的條件
	create_activity／update_activity／assign_room	新增、修改、配置教室；失敗時資料不變
	cancel_activity／find_activities	取消（回傳被取消報名的學號）、依類型／星期／教室／學生查詢
	check_registration／register_activity／unregister_activity	報名檢查含活動衝突、預計人數與教室容量
F5 course_filter.py	filter_courses(catalog, criteria) → FilterResult	候選課程、被排除課程原因、可行性問題
	format_filter_result(result)	文字輸出，偏好星期的課程以 ★ 標示
F6 storage.py	save_catalog_csv／load_catalog_csv	6 個 CSV 檔；逐筆驗證、逐列套用選課紀錄
	save_data／load_data(path)	依副檔名自動選擇 JSON 或 CSV
介面 cli.py	run_menu(catalog, ask, say)	互動式選單；輸入輸出函式以參數傳入，可自動化測試

使用範例

```
slots = time_range_to_slots("2026-11-04", "15:10", "17:00")  # 星期三第 7、8 節
search = find_available_rooms(catalog, slots, 50, ["投影機"])
print([r.room_id for r in search.available])      # ['A101']
print(search.unmet["C305"])                  # ['時段已被使用：星期三第 8 節 GE102 通識：台灣史']

criteria = FilterCriteria(required=["CS101", "MA101"], min_credits=15, max_credits=22,
                          unavailable=[TimeSlot(1, "1"), TimeSlot(1, "2")], preferred_days=[2, 3, 4])
print(format_filter_result(filter_courses(catalog, criteria)))

save_data("backup", catalog)                 # 寫出 6 個 CSV
catalog, errors = load_data("backup")            # 格式錯誤的列略過並列在 errors
```

3.2 測試案例設計 (Test case design)

自動化測試依測試檔的區段分為正常、邊界、錯誤三類。目前執行結果：169 passed in 0.28s。詳細見另附之測試報告。

測試檔	正常	邊界	錯誤	合計
test_cli.py	2	1	2	5
test_f1_catalog.py	11	6	24	41
test_f1_data_management.py	2	0	2	4
test_f2_enrollment.py	5	5	15	25
test_f3_timetable.py	6	5	9	20
test_f4_activities.py	8	5	13	26
test_f5_filter.py	5	5	8	18
test_f6_storage.py	4	4	9	17
test_integration.py	4	2	3	9
test_minimal_contract.py	3	0	1	4
全部	50	33	86	169

F4／F5／F6 驗收條件對照：

驗收條件	對應測試	結果
F4：至少模擬 10 項活動，含多人報名、活動取消、教室額滿及場地衝突	test_ten_activities_acceptance_scenario	通過
F4：無合適教室時顯示未滿足的條件	test_no_suitable_room_lists_unmet_conditions	通過
F4：與課程共用時段衝突檢查	test_venue_conflict_with_course、test_activity_and_course_share_conflict_check	通過
F5：至少五種限制情境（條件矛盾、課程額滿、無法滿足最低學分等）	test_contradiction_min_greater_than_max、test_full_course、test_cannot_reach_minimum_credits、test_required_courses_conflict_with_each_other、test_required_course_in_unavailable_slot、test_required_credits_exceed_maximum	通過
F6：儲存課程、學生、教室、活動及選課紀錄	test_csv_round_trip、test_enrollment_records_saved	通過
F6：重新啟動後載入原有資料	test_changes_survive_save_and_reload（JSON、CSV）	通過
F6：單一筆格式錯誤不使程式中止	test_bad_csv_row_skipped（4 種）、test_non_list_section_reported_and_others_loaded	通過
F6：至少 30 個自動化測試，正常、邊界、錯誤各 10 個以上	見附錄 B 測試分類表	通過

3.3 專案審查 (Iteration Review 3)

本次 Iteration 完成哪些工作？（Completed Work）

1. F4：時間換算、教室篩選（列出未滿足條件）、活動新增／修改／取消／查詢、報名檢查含教室容量。
2. F5：多條件篩選與可行性檢查，涵蓋條件矛盾、額滿、必修衝堂、無法滿足最低學分等情境。
3. F6：CSV 與 JSON 儲存載入，單筆錯誤只略過該筆；修正 Code Review 第 1 項。
4. 期中系統 v1.0：互動式選單與 F1～F6 示範；回應 E 對 main.py 的 Code Review。
5. 自動化測試 169 項全部通過，含 F1～F6 整合測試。

哪些工作尚未完成？（Incomplete Work）

1. Code Review 第 2～7 項（B）、C 對 F3 的 2 項建議（D）尚未處理。
2. 範例資料仍缺少時段重疊的課程（D8）。
3. 影片 I 待錄製。

本次 Iteration 遇到哪些問題？（Problems）

1. CSV 載入的第一版把選課紀錄併入學生資料再驗證，一列錯誤的選課紀錄會讓整位學生和他報名的活動一起載入失敗；由測試發現後改為逐列套用。
2. 活動的日期與時間需要對應節次，團隊先前沒有節次時間表，本週定義並寫入規格。
3. 互動式選單需要使用 input()，為了維持核心函式可測試，把輸入輸出集中在 cli.py，並以參數傳入。

下一次 Iteration 如何改善？（Improvements）

1. 第 10 週起新增功能採 TDD：先寫失敗的測試，再實作，保留 Red／Green／Refactor 紀錄。
2. Code Review 的問題設定處理期限，在每週會議追蹤。
3. 範例資料補充重疊與額滿情境，讓驗收可直接以範例資料呈現。

4. 專案管理 (Project Management)

4.1 工作分解表 (Work Breakdown Structure)

3. 期中系統 v1.0

3.1 需求分析：F4／F5／F6 細部規格 R22～R31、節次時間表、驗收條件。預估工作量：1 人天。負責人：C、D、A。

3.2 F4 活動與教室配置：時間換算、教室篩選、活動管理、報名檢查與測試。預估工作量：3 人天。負責人：D。

3.3 F5 多條件課程篩選：篩選、可行性檢查與測試。預估工作量：2 人天。負責人：C。

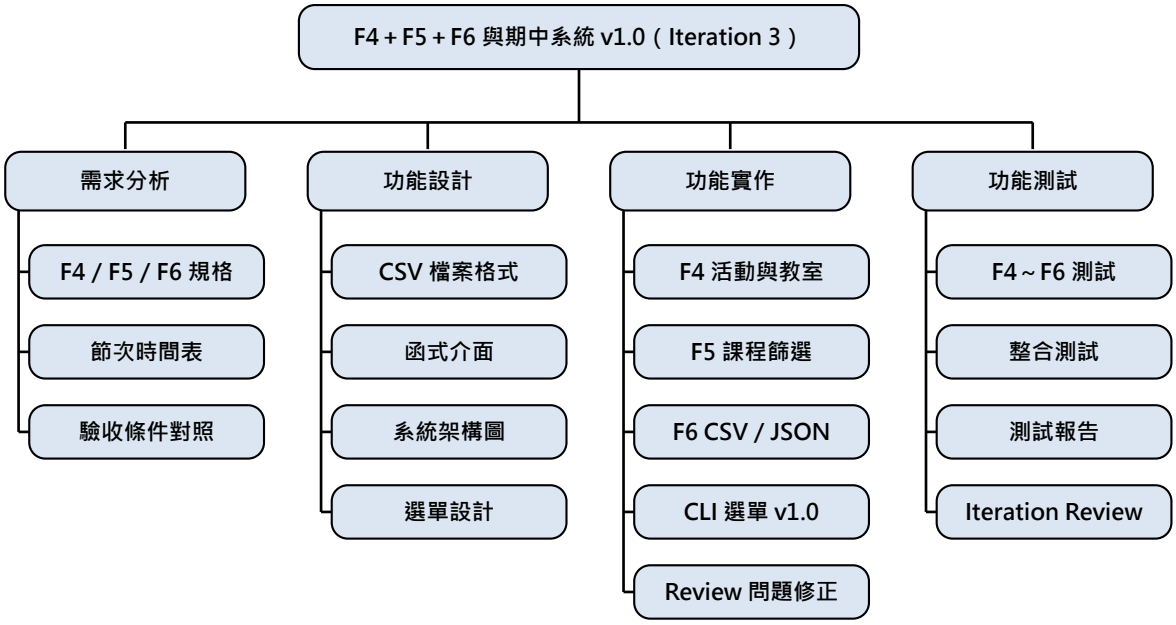
3.4 F6 資料儲存：CSV 與 JSON 儲存載入、逐筆驗證與測試。預估工作量：2 人天。負責人：A。

3.5 選單 v1.0 與整合測試：互動式選單、F1～F6 整合測試、測試報告。預估工作量：2 人天。負責人：A。

3.6 Code Review 修正：B 修正第 2～7 項；A 回應 E 的 Review；D 回應 C 的 Review。預估工作量：1 人天。負責人：A、B、D。

3.7 影片 I：選題、分鏡、錄製與剪輯。預估工作量：2 人天。負責人：全員（E 剪輯）。

組員	擔任角色	主要負責工作	協作／檢視工作
A	組長／整合	F6 儲存、選單 v1.0、整合測試、測試報告	回應 E 的 Review、追蹤 B 的問題
B	資料管理	修正 Code Review 第 2～7 項	檢視 C 的 F5
C	選課限制	F5 多條件課程篩選與測試	檢視 D 的 F4
D	課表活動	F4 活動與教室配置與測試	檢視 E 的資料
E（副組長）	搜尋效能	範例資料補充、影片 I 剪輯	檢視 A 的 F6



圖三、工作分解結構圖（Iteration 3）

4.2 版本控管 (Version Control)

Git Repository：https://github.com/0mago0/programing_team_project

本週主要 Commit 與負責成員：

Commit	日期	負責成員	內容
c5f402a	2026/10/30	A	第 8 週：F6 CSV／JSON 儲存、期中系統 v1.0 選單、整合測試

完整 git log：

```
$ git log
commit c5f402a6dab3ed2129c1331f901899c96f023603
Author: 0mago0
Date:   Fri Oct 30 21:27:23 2026 +0800

    第 8 週：F6 CSV / JSON 儲存、期中系統 v1.0 選單、整合測試

commit 377ddf370ec9d9e81563d5140e91a5db205a8127
Author: zhiyun0916
Date:   Sun Oct 25 04:17:45 2026 +0800

    Add files via upload

commit c080672b8130ad20b7a25361eb5b52bf2ad5c234
Author: zhiyun0916
Date:   Sun Oct 25 04:15:48 2026 +0800

    Add files via upload

commit 519b862017c333a0ff491cfb42fe9b83be8375af
Author: linsam960421-lgtm
Date:   Sat Oct 24 23:31:44 2026 +0800

    Add files via upload

commit 6818ed2d24637a3269a47b657b647c1f1cd0fe29
Author: 0mago0
Date:   Sat Oct 24 23:30:07 2026 +0800

    更新第 7 週規格書：本週 Commit 列入組員提交

commit 7be1ee0387d6bb0e366a9ece5582e70d62a94e9b
Author: nNn-3361
Date:   Sat Oct 24 23:24:25 2026 +0800

    Delete  MISPLACED & DUPLICATED timetable.py

commit 5b32c873bfd5357286dc51aee5e7342767a67c4f
Author: nNn-3361
Date:   Sat Oct 24 23:22:48 2026 +0800

    Refactor timetable.py with dataclasses and improvements

commit 0269a32bf8e395a4f44c493e111e4a6788367287
Author: nNn-3361
Date:   Sat Oct 24 23:15:56 2026 +0800

    Rename test_f3_timetable.py to tests/test_f3_timetable.py

commit 18f68a94afc4908dacd4b903737e73549fe0be8c
Author: nNn-3361
Date:   Sat Oct 24 23:08:13 2026 +0800

    Add files via upload
```

```
commit c0dd9e71db43b270b05b8e1d000c0cc22d157510
Author: linsam960421-lgtm
Date:   Sat Oct 24 23:00:52 2026 +0800

    Add files via upload

commit 057561e92d415268da8465dab3d07d819cc4d91b
Author: zhiyun0916
Date:   Sat Oct 24 22:59:36 2026 +0800

    Add files via upload

commit b76260fc666263ece83ff48c705232c1a5629411
Author: zhiyun0916
Date:   Sat Oct 24 22:58:54 2026 +0800

    Add files via upload

commit 4179caab3c62c269c3c319178c532cf862cd0aaf
Author: 0mago0
Date:   Sat Oct 24 18:25:05 2026 +0800

    第 7 週繳交文件：系統需求設計規格書 V2.0、成員 A 第 6、7 週個人紀錄

commit 92872ce1fc4946ddf7704bbffc621a3f4eba6f27
Author: 0mago0
Date:   Sat Oct 24 18:24:37 2026 +0800

    第 7 週整合：主程式 v2、活動資料存取、節次定義統一

commit eca29f9531fdffed84002a2726ca59ed9c7b50bb
Author: linsam960421-lgtm
Date:   Fri Oct 16 23:29:34 2026 +0800

    Add files via upload

commit 433ba46e2913f45b6d34ae8d6df41ac468b48640
Author: dolphin12088
Date:   Fri Oct 16 23:22:47 2026 +0800

    Delete data_manager.py

commit 2dd3b3cc78bfee620dd5d726dc2c0164b111d3c9
Author: dolphin12088
Date:   Fri Oct 16 23:22:33 2026 +0800

    Delete validation.py

commit 764e25a756e0c6864d43b36a2c18b7395e7f5330
Author: dolphin12088
Date:   Fri Oct 16 23:21:19 2026 +0800

    Add files via upload

commit fabb3f5d2dd7a3ee3c848a9af922be1372bd8c72
```

```
Author: zhiyun0916
Date:   Fri Oct 16 23:17:49 2026 +0800

    Delete test_f1_catalog.py

commit 8a5b72f4fb447451c07ab783e28756c65ead0bad
Author: zhiyun0916
Date:   Fri Oct 16 23:16:37 2026 +0800

    Add files via upload

commit 85b074f2d8acf8857271bcef7b2edd7315549600
Author: 0mago0
Date:   Fri Oct 16 22:55:59 2026 +0800

    主程式接上 F1：載入範例資料並示範查詢與錯誤拒絕

commit 6841bc9fe4f41852730a09af2a85ccb248dbd052
Author: dolphin12088
Date:   Fri Oct 16 22:32:58 2026 +0800

    Add files via upload

commit 2be718095f23e25e2e7313ddd10b355907e742ec
Author: 0mago0
Date:   Fri Oct 16 22:31:34 2026 +0800

    整理專案結構：docs 分類、合併角色資料夾、F1 規格與介面文件

commit b3958a8eba70f77fa736be72aa76f397ce892571
Author: zhiyun0916
Date:   Fri Oct 16 22:29:00 2026 +0800

    Add files via upload

commit 6fccc9795a820436db93d1dd06ed138a25406f89
Author: dolphin12088
Date:   Sat Oct 03 23:03:40 2026 +0800

    Add files via upload

commit 0d183218f33327f785f6dd995e4a14f7f8c5961d
Author: nNn-3361
Date:   Sat Oct 03 22:51:16 2026 +0800

    Add files via upload

commit 01b08eea872edeea9365376894bf77d701a3152a
Author: linsam960421-lgtm
Date:   Sat Oct 03 22:47:28 2026 +0800

    Add files via upload

commit c53c649377ab669697dc000221b63a4f390f2241
Author: zhiyun0916
Date:   Sat Oct 03 22:45:12 2026 +0800
```

```
    Add files via upload

commit 3487ed48026fc15fcf2fe328da4101d3a5e1b0c1
Author: 0mago0
Date:   Sat Oct 03 22:41:30 2026 +0800

    Ignore role-specific folders from repo

commit fdcd78b355452393bed814c4357a883b58ca6f84
Author: 0mago0
Date:   Sat Oct 03 22:36:56 2026 +0800

    Initial campus planner project setup
```

Glossary

名詞	說明
v1.0	期中系統版本，整合 F1～F6 並提供互動式選單。
節次時間表	每一節的起訖時間，用來把活動的日期與時間換算成星期＋節次。
未滿足條件	教室不適合活動的原因：容量不足、缺少設備或時段已被使用。
可行性檢查	F5 檢查篩選條件本身是否矛盾、能否湊到最低學分。
整合測試	把多個模組串在一起執行的測試，例如加選後存檔再載入。
回歸測試	針對已修正的缺陷所寫的測試，確保缺陷不再出現。

References

[1] 1151 計算機程式設計團體作業規範（docs/00_老師作業/assignment.pdf）。

[2] 系統需求設計規格書 V1.0、V2.0（docs/03_週報/）。

[3] 第 8 週測試報告、AI 協作紀錄（docs/03_週報/）。

[4] Python 3.11 官方文件：csv、datetime。https://docs.python.org/3.11/

Appendix

A. 功能完成表

功能	狀態	說明
F1 課程與學生資料管理	測試通過	Code Review 第 2～7 項尚待 B 修正
F2 多層次衝堂與選課檢查	測試通過	25 項測試
F3 個人課表與空閒時段	測試通過	20 項測試；C 的 Review 建議 2 項待 D 回應
F4 校園活動與教室配置	測試通過	26 項測試；含 10 項活動驗收情境
F5 多條件課程篩選	測試通過	18 項測試；含 6 種限制情境
F6 資料儲存與系統測試	測試通過	JSON 與 CSV；全部自動化測試 169 項
F7 最佳課表搜尋	未開始	第 10 週（導入 TDD）
F8 搜尋演算法比較	未開始	第 11 週
F9 校園移動路徑規劃	未開始	第 12 週
F10 動態事件與重新規劃	未開始	第 14 週
F11 AI 輔助測試與品質改善	未開始	第 15 週

B. 問題與缺陷紀錄

編號	問題	狀態	處理方式／負責
D1～D4、D6、D7	第 6、7 週缺陷（額滿判斷、課表索引、查詢截斷、活動存檔、草稿欄位、節次重複）	已處理	第 7 週修正並有回歸測試
D5	新增課程不檢查教室是否存在、不比較人數與教室容量	部分處理	活動已在 F4 檢查；課程仍待決定；C、D
D8	範例資料任兩門課時段都不重疊，無法直接示範學生衝堂	未處理	E
D9	星期 1.0 通過 F1 驗證	部分處理	F3 已擋下；F1 驗證待 B
D10	CSV 一列選課紀錄指向不存在的課程，會連帶讓整位學生及其報名的活動載入失敗	已處理	開發 F6 時由測試發現，改為逐列套用；A
D11	資料檔不存在時無聲回傳空資料；刪除訊息不分原因；時段顯示未合併	已處理	回應 E 的 Code Review；A
D12	課表文字表格標題與內容不對齊；已選課程不存在時無聲略過	未處理	C 的 Code Review，待 D 回應

C. Code Review 紀錄

被檢視程式	原開發者	Reviewer	發現	處理狀態
main.py（commit 85b074f）	A	E	示範依賴特定資料、資料檔不存在無提示、刪除訊息、時段顯示共 4 項	第 1 項第 7 週修正；第 2～4 項本週修正（D11）
timetable.py、test_f3_timetable.py	D	C	標題不對齊、不存在的課程無聲略過共 2 項；錯誤輸入處理正常	待 D 回應（D12）
data_manager.py、validation.py	B	A	第 6 週 7 項問題	第 1 項本週由 A 於 F6 修正；第 2～7 項仍可重現，待 B

另：第 6 週 B 的 7 項問題中，第 1 項（清單為 null 時載入中止）已由 A 在 F6 修正並加入回歸測試；第 2～7 項本週重新執行仍可重現。

D. 執行方式

```
python main.py        # 互動式選單 v1.0
python main.py --demo   # 依序示範 F1～F6
python -m pytest -q     # 執行全部自動化測試
```

E. main.py --demo 執行結果

```
$ python main.py --demo
校園選課與課表規劃系統 v1.0（期中）- F1～F6 示範
==================================================
資料檔：sample_school_data.json
課程 20 門、學生 15 名、教室 5 間、活動 4 項

[林老師的課] 共 2 門
  CS101 計算機程式設計｜3 學分｜必修｜林老師｜A101｜週一 3、4；週三 2｜剩餘 40/45
  CS102 Python 程式設計｜3 學分｜選修｜林老師｜A205｜週二 3、4、5｜剩餘 38/40

[星期一有上課的必修] 共 2 門
  CS101 計算機程式設計｜3 學分｜必修｜林老師｜A101｜週一 3、4；週三 2｜剩餘 40/45
  CS105 計算機概論｜2 學分｜必修｜張老師｜C305｜週一 1、2｜剩餘 53/60

[已額滿的課程] 共 1 門
  PE101 體育（羽球）｜1 學分｜選修｜郭老師｜L102｜週六 3、4｜剩餘 0/2

[數學系二年級學生] 共 3 名：S004 林美玲、S009 蔡宗翰、S014 郭彥廷

[錯誤資料檢查]
  重複代號 CS101：課程代號不得重複
  非法節次 CS900：節次不合法: d
  無效學分 CS901：學分必須為正整數
  刪除 CS101：拒絕，已有 5 名學生選修，需先退選或執行課程取消
  刪除 ZZZ：課程不存在

==================================================
F2 多層次衝堂與選課檢查

[多項衝突一次列出]
學生：S001
欲加選：CS120 演算法（示範用）
選課結果：失敗
衝突 1：星期一第 3、4 節｜已選課程：CS101 計算機程式設計
衝突 2：星期三第 b 節｜教室衝堂：CS108 人工智慧導論
衝突 3：星期四第 5 節｜已參加活動：A001 程式設計讀書會
目前學分：9
加選後學分：12
學分上限：22

[課程已額滿]
學生：S015
欲加選：PE101 體育（羽球）
選課結果：失敗
限制：課程已額滿（2/2）
目前學分：0
加選後學分：1
學分上限：22

[加選成功後退選]
學生：S015
欲加選：CS109 資料庫系統
選課結果：成功
目前學分：0
```

```
加選後學分：3
學分上限：22
退選 CS109：成功

==================================================
F3 個人課表與空閒時段（S001 王小明）
節次 週一    週二    週三    週四    週五    週六    週日
 1  CS105   MA101   .     MA101   MA101   .     .
 2  CS105   MA101   CS101   .     .     .     .
 3  CS101   .     .     .     .     .     .
 4  CS101   .     .     .     .     .     .
 5  .     .     .     A001    .     .     .
 6  .     .     .     .     .     .     .
 7  .     .     .     .     .     .     .
 8  .     .     .     .     .     .     .
 9  .     .     .     .     A003    .     .
 a  .     .     .     .     .     .     .
 b  .     .     .     .     .     .     .
 c  .     .     .     .     .     .     .

星期一第 1 節～星期二第 9 節、連續 3 節以上的空閒時段：
 星期一第 5～c 節（連續 8 節）
 星期二第 3～9 節（連續 7 節）

每日上課節數：週一 4 節、週二 2 節、週三 1 節、週四 1 節、週五 1 節
每週總學分：9｜空堂數：0｜時段衝突：0

==================================================
F4 校園活動與教室配置
2026-11-04 15:10～17:00 換算為：星期三第7節、星期三第8節
50 人、需要投影機的可用教室：A101
 A205 不符合：容量 40 小於需求人數 50
 B201 不符合：容量 45 小於需求人數 50；缺少設備：投影機；時段已被使用：星期三第 7 節 CS104 離散數學
 C305 不符合：時段已被使用：星期三第 8 節 GE102 通識：台灣史
 L102 不符合：容量 30 小於需求人數 50；缺少設備：投影機
新增 A005 於 A101：成功
 S014 報名：成功
 S015 報名：成功
取消 A005，退回報名：S014、S015

==================================================
F5 多條件課程篩選（必修 CS101、MA101，15～22 學分，星期一第 1、2 節不可上課，偏好星期二～四）
可行性：可行
候選課程 16 門：
★ CS102 Python 程式設計｜3 學分｜星期二第 3 節、星期二第 4 節、星期二第 5 節
★ CS103 資料結構｜3 學分｜星期二第 6 節、星期二第 7 節、星期四第 6 節
★ CS106 網頁程式設計｜3 學分｜星期四第 7 節、星期四第 8 節、星期四第 9 節
★ CS108 人工智慧導論｜3 學分｜星期三第 a 節、星期三第 b 節、星期三第 c 節
★ CS110 作業系統｜3 學分｜星期四第 2 節、星期四第 3 節、星期四第 4 節
★ EN101 大一英文｜2 學分｜星期二第 8 節、星期二第 9 節
★ GE101 通識：音樂欣賞｜2 學分｜星期四第 a 節、星期四第 b 節
  CS104 離散數學｜3 學分｜星期三第 6 節、星期三第 7 節、星期五第 3 節
  CS107 數位邏輯｜3 學分｜星期五第 6 節、星期五第 7 節、星期五第 8 節
  CS109 資料庫系統｜3 學分｜星期一第 6 節、星期一第 7 節、星期一第 8 節
  CS199 專題討論｜1 學分｜星期日第 5 節
  EN201 英文簡報技巧｜2 學分｜星期五第 a 節、星期五第 b 節
```

```
  GE102 通識：台灣史 | 2 學分 | 星期一第 9 節、星期三第 8 節
  MA102 線性代數 | 3 學分 | 星期三第 3 節、星期三第 4 節、星期五第 2 節
  MA201 機率與統計 | 3 學分 | 星期一第 a 節、星期一第 b 節、星期一第 c 節
  PH101 普通物理 | 3 學分 | 星期三第 1 節、星期五第 4 節、星期五第 5 節
排除 3 門：
  CS105：位於不可上課時段：星期一第 1 節、星期一第 2 節
  CS120：與必修 CS101 衝堂：星期一第 3 節、星期一第 4 節
  PE101：課程已額滿

[條件矛盾：最低 20 學分、最高 10 學分]
可行性：不可行
問題：條件矛盾：最低學分 20 大於最高學分 10
問題：無法滿足最低學分：必修 0 學分加上所有候選課程最多 1 學分，低於最低學分 20
候選課程 1 門：
  CS199 專題討論 | 1 學分 | 星期日第 5 節

==================================================
F6 資料儲存與載入（JSON 與 CSV，模擬重新啟動後載入）
  school.json：寫出 1 個檔案，重新載入後與原資料相同，略過 0 筆
  csv：寫出 6 個檔案，重新載入後與原資料相同，略過 0 筆
  加入一筆格式錯誤的課程後載入：課程 21 門，略過原因：課程 BAD1: 學分 必須為整數: '三'
```

F. 自動化測試結果

```
$ python -m pytest -q
.....                                                                    [ 42%]
.....                                                                    [ 85%]
.........                                                                [100%]
169 passed in 0.27s
```

G. 團隊會議紀錄與討論照片

日期／地點	2026/10/28（三）12:00｜科研大樓一樓
出席	A、B、C、D、E（全員出席）
討論事項	1. 第 8 週 F4、F5、F6 的範圍與驗收條件。 2. 期中系統 v1.0 的選單功能。 3. 自動化測試數量與分類（正常、邊界、錯誤各 10 個以上）。 4. Code Review 問題的處理進度。 5. 影片 I 的主題、分工與錄製方式。
工作分配	A：F6 CSV／JSON 儲存、選單 v1.0、整合測試、測試報告。 B：修正 Code Review 第 2～7 項。 C：F5 多條件課程篩選與測試。 D：F4 活動與教室配置與測試、回應 C 的 Review。 E：範例資料補充重疊課程、影片 I 剪輯。
決議	1. F4／F5／F6 細部規格 R22～R31 全部確認採用。 2. 期中系統以互動式選單作為 v1.0，核心函式不依賴 input()。 3. 影片 I 以 F2 多層次衝堂檢查為主題，I-4 使用實際對話紀錄。 4. 第 10 週起新增功能採 TDD。
下週目標	第 9 週第一次上機測驗；第 10 週 F7 最佳課表搜尋，正式導入 TDD。



第 8 週團隊討論（2026/10/28，科研大樓一樓）